Technische Grundlagen – Musterlösungen

Themenbereich: Arbeitsplatz & Stromversorgung

Aufgabe 1 – Stromstärke (1 Punkt)

Gegeben: U = 240 V, P = 200 W

Gesucht: I = ?

Formel: $P = U \times I \rightarrow I = P / U$

$I = 200\ W / 240\ V \approx 0{,}833\ A$

Ergebnis: Der PC arbeitet mit ca. 0,83 A.

Aufgabe 2 – Anzahl und Verschaltung der Batterien (2 Punkte)

Gegeben: U_Batterie = 12 V, U_Ziel = 240 V

Anzahl = U_Ziel / U_Batterie = 240 V / 12 V = 20 Batterien

Verschaltung: Die 20 Batterien müssen in Reihe geschaltet werden. Bei der Reihenschaltung addieren sich die Einzelspannungen: 20 × 12 V = 240 V.

Ergebnis: 20 Batterien, Reihenschaltung.
Begründung: Nur durch Reihenschaltung werden die Spannungen addiert. Bei Parallelschaltung würde die Spannung bei 12 V bleiben.

Aufgabe 3 – Kapazität der Batterieschaltung (1 Punkt)

Gegeben: 3 × 48 V / 100 Ah in Reihenschaltung → 144 V

Bei einer Reihenschaltung addieren sich die Spannungen, aber die Kapazität bleibt gleich der Kapazität einer einzelnen Batterie.

Kapazität = 100 Ah (unverändert)

Ergebnis: Die Schaltung stellt 100 Ah zur Verfügung.
Begründung: In der Reihenschaltung fließt durch alle Batterien derselbe Strom; die Kapazität erhöht sich nicht.

Aufgabe 4 – Betriebsdauer des PCs (3 Punkte)

Gegeben: U_max = 240 V, U_min = 200 V, I = 1,2 A (konstant), C = 100 Ah

Schritt 1: Nutzbare Ladung bestimmen

Die Batterie kann von 240 V bis 200 V entladen werden. Da Spannung und Kapazität direkt verknüpft sind, berechnen wir den nutzbaren Anteil der Ladung:

Nutzbarer Spannungsbereich: 240 V → 200 V (Differenz: 40 V von 240 V = 1/6 des Bereichs)

Schritt 2: Nutzbare Kapazität

Da nur der Bereich von 240 V bis 200 V nutzbar ist und angenommen wird, dass die Spannung linear mit der Ladung abfällt:

Nutzbare Ladung = (40 V / 240 V) × 100 Ah ≈ 16,67 Ah

Schritt 3: Betriebsdauer

t = Q / I = 16,67 Ah / 1,2 A ≈ 13,9 h

Ergebnis: Der PC kann ca. 13,9 Stunden (≈ 13 h 54 min) betrieben werden.

Hinweis: Wird vereinfachend angenommen, dass die gesamte 100-Ah-Kapazität nutzbar ist (d. h. die Batterie entlädt sich vollständig bis auf 0 V und erst bei 200 V bricht die Spannung zusammen), ergibt sich: t = 100 Ah / 1,2 A ≈ 83,3 h. Die präzisere Antwort berücksichtigt jedoch nur den nutzbaren Spannungsbereich.